

Infinitesimalrechnung – Verhalten im Unendlichen

Das Verhalten im Unendlichen beschreibt, wie sich die Funktionswerte für sehr große positive oder sehr große negative Werte von x verhalten.

Merksatz:

Wenn x gegen $+\infty$ bzw. $-\infty$ geht und sich dabei $f(x)$ einem bestimmten Wert g nähert, so sagt man, dass f den **Grenzwert** g besitzt, und schreibt:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = g \quad \text{bzw.} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = g.$$

Der Grenzwert wird auch *Limes* genannt.

Merksatz:

Eine Funktion besitzt einen **uneigentlichen Grenzwert** (Grenzwert existiert nicht), wenn für beliebig große bzw. kleine Werte von x der Funktionswert beliebig groß oder beliebig klein wird.

Man schreibt:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty.$$

1. Bedeutung

Das Verhalten im Unendlichen ist wichtig für:

- Bestimmung von Asymptoten
- Skizzieren von Funktionsgraphen
- Analyse von Wachstumsverhalten
- Vergleich von Funktionen

2. Berechnung mit Testeinsetzung (Tabelle)

Gegeben sei

$$f(x) = \frac{3x^2 + 1}{2x^2 - 5}.$$

Tabelle

x	...	-10000	-1000	-100	-10	10	100	1000	10000	...
$f(x)$	...	1,5000	1,5000	1,5004	1,5436	1,5436	1,5004	1,5000	1,5000	...

Beobachtung

Die Funktionswerte nähern sich sowohl für große negative als auch für große positive Werte von x dem Wert 1,5. Ist eine eindeutige Tendenz noch nicht erkennbar, werden größere Beträge eingesetzt.

Ergebnis: Es ist zu Vermuten:

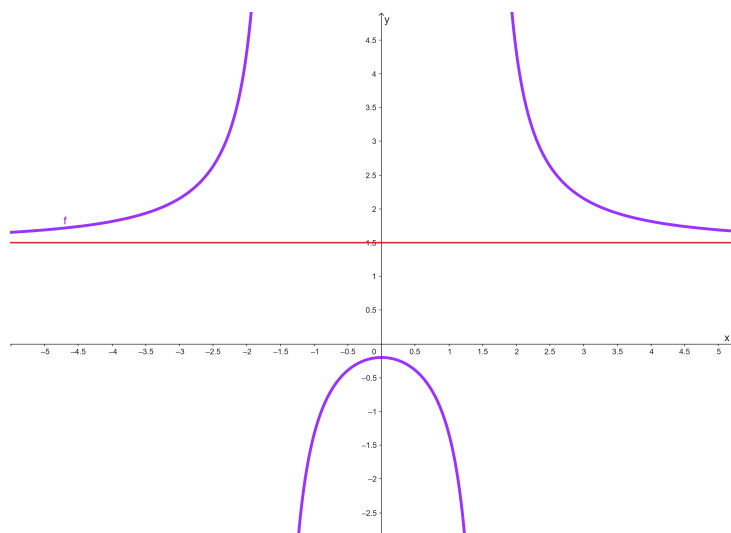
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1,5.$$

Hinweis:

Besitzt die Funktion f einen Grenzwert g , so ist die Gerade

$$y = g$$

eine **waagerechte Asymptote** (eine Gerade, die sich der Graph einer Funktion immer weiter annähert, wenn man sich in die positive bzw. negative x -Richtung entfernt).



Hinweis zur Testeinsetzung:

Die Methode der Testeinsetzung (Tabellenmethode) ist keine mathematisch exakte und präzise Methode zur Bestimmung eines Grenzwertes. Sie liefert lediglich eine numerische Annäherung und ermöglicht eine begründete Vermutung über das Grenzverhalten einer Funktion.

Da nur endlich viele Funktionswerte betrachtet werden, kann aus der Tabelle kein strenger Beweis für die Existenz oder den Wert eines Grenzwertes abgeleitet werden.

Die durch Testeinsetzung gewonnenen Aussagen sind daher als Vermutungen zu formulieren.

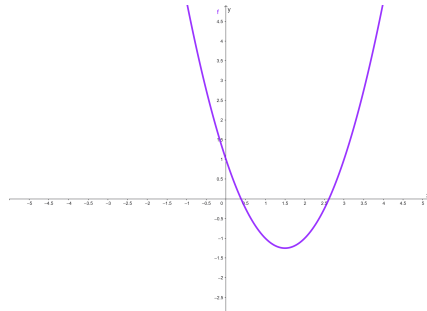
Beispiel: Uneigentlicher Grenzwert ($\pm\infty$)

Gegeben sei $f(x) = x^2 - 3x + 1$.

x	...	-1000	-100	-10	10	100	1000	...
$f(x)$	...	1003001	10301	131	71	9701	997001	...

Ergebnis: Es ist zu vermuten:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$



Beispiel: Unterschiedliche Grenzwerte

Gegeben sei

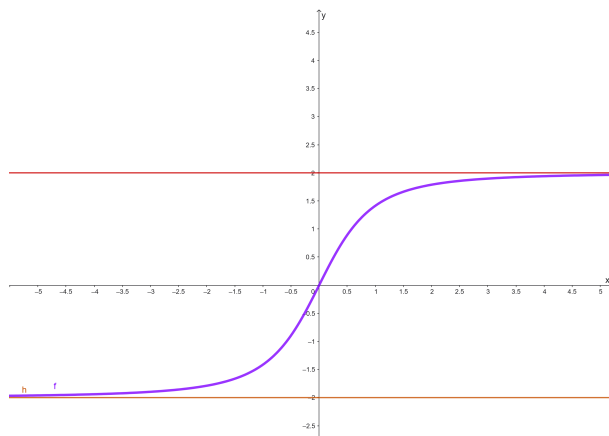
$$f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

x	...	-1000	-100	-10	10	100	1000	...
$f(x)$	...	-1,99999	-1,99995	-1,99503	1,99503	1,99995	1,99999	...

Ergebnis: Es ist zu vermuten:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2.$$

Die Funktion besitzt zwei verschiedene waagerechte Asymptoten: $y = 2$ rechts und $y = -2$ links.



Infinitesimalrechnung – Verhalten in kritischen Stellen

Das Verhalten in kritischen Stellen beschreibt, wie sich eine Funktion in der Nähe eines bestimmten Wertes $x = x_0$ verhält.

Dabei werden insbesondere der **linksseitige Grenzwert** (Annäherung von links) und der **rechtsseitige Grenzwert** (Annäherung von rechts) betrachtet.

Definition:

Der **linksseitige Grenzwert** (Annäherung von links) wird geschrieben als

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x)$$

Dabei werden nur Werte $x < x_0$ eingesetzt, die sich immer weiter an x_0 annähern.

Definition:

Der **rechtsseitige Grenzwert** (Annäherung von rechts) wird geschrieben als

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$$

Dabei werden nur Werte $x > x_0$ eingesetzt, die sich immer weiter an x_0 annähern.

Merksatz:

Existieren beide einseitigen Grenzwerte und sind gleich, so existiert

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

Andernfalls existiert dieser nicht.

Merksatz:

Zur Bestimmung der Grenzwerte in kritischen Stellen kann eine **Testeinsetzung** verwendet werden. Es werden Werte knapp kleiner als x_0 und knapp größer als x_0 eingesetzt, und anschließend wird das Verhalten der Funktionswerte beobachtet.

Beispiel 1: Unendliches Verhalten

Gegeben sei

$$f(x) = \frac{1}{x-2}.$$

Tabelle (Testeinsetzung)

x	1,9	1,99	1,999	...	2	...	2,001	2,01	2,1
$f(x)$	-10	-100	-1000	...	n.d.	...	1000	100	10

Ergebnis: Es ist zu vermuten:

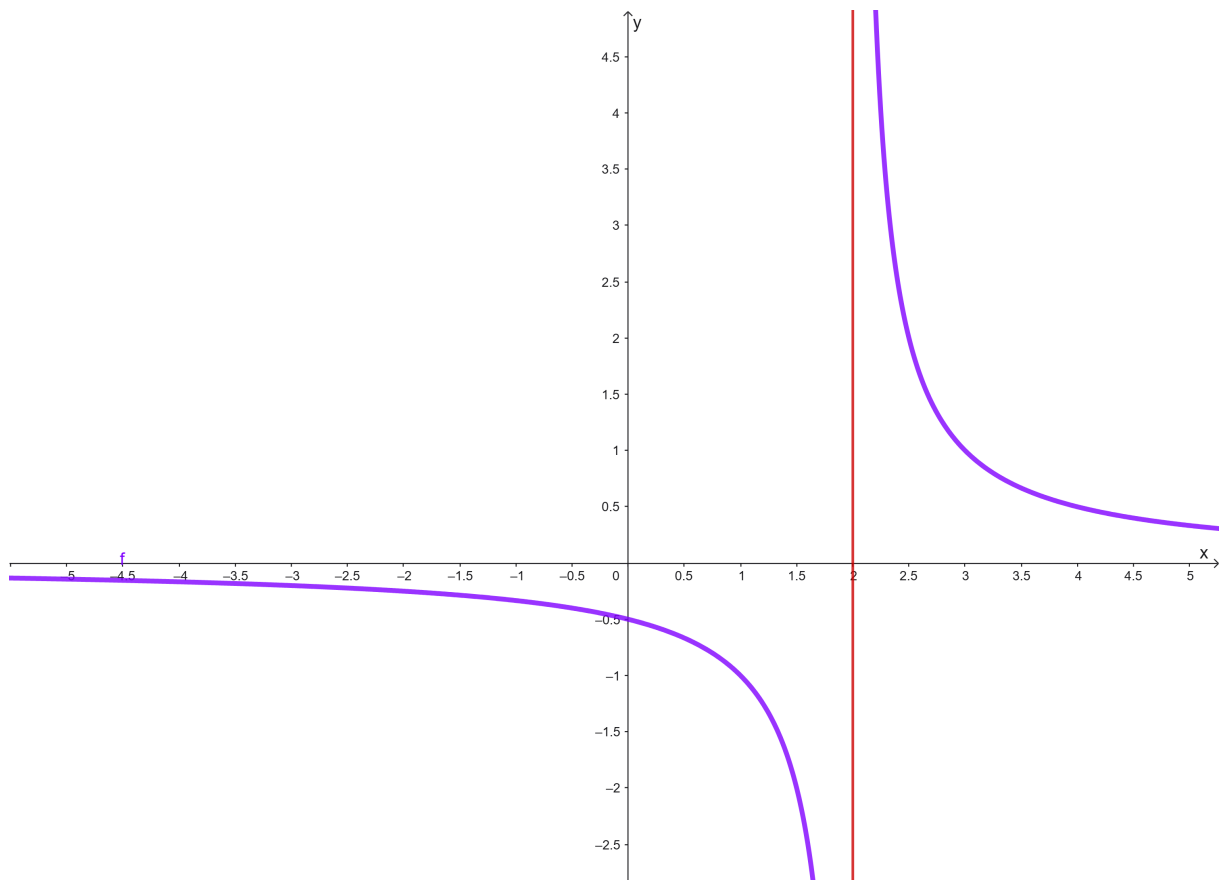
$$\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} f(x) = -\infty, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} f(x) = +\infty.$$

Die Funktion besitzt bei $x = 2$ eine senkrechte Asymptote.

Merksatz: Gilt

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty,$$

so besitzt die Funktion bei $x = x_0$ eine **senkrechte Asymptote**.



Beispiel 2: Endliches Verhalten

Gegeben sei

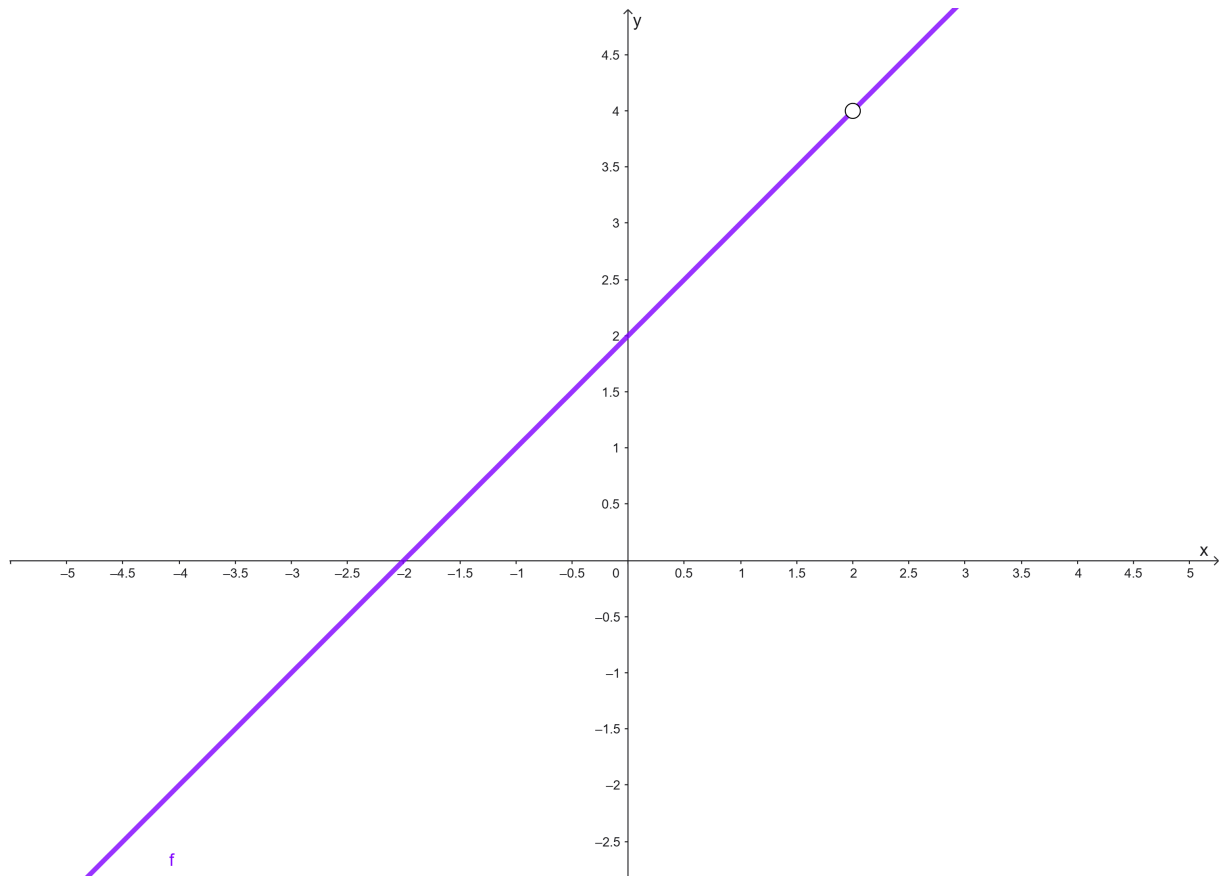
$$g(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Tabelle (Testeinsetzung)

x	1,9	1,99	1,999	...	2	...	2,001	2,01	2,1
$g(x)$	3,9	3,99	3,999	...	n. d.	...	4,001	4,01	4,1

Ergebnis: Es ist zu vermuten:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} g(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} g(x) = 4 \implies \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 4.$$



Beispiel 3: Unterschiedliche Grenzwerte

Gegeben sei

$$h(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{für } x < 1 \\ 2x + 3 & \text{für } x \geq 1 \end{cases}$$

Tabelle (Testeinsetzung)

x	0,9	0,99	0,999	...	1	...	1,001	1,01	1,1
$h(x)$	1,81	1,9801	1,998001	...	5	...	5,002	5,02	5,2

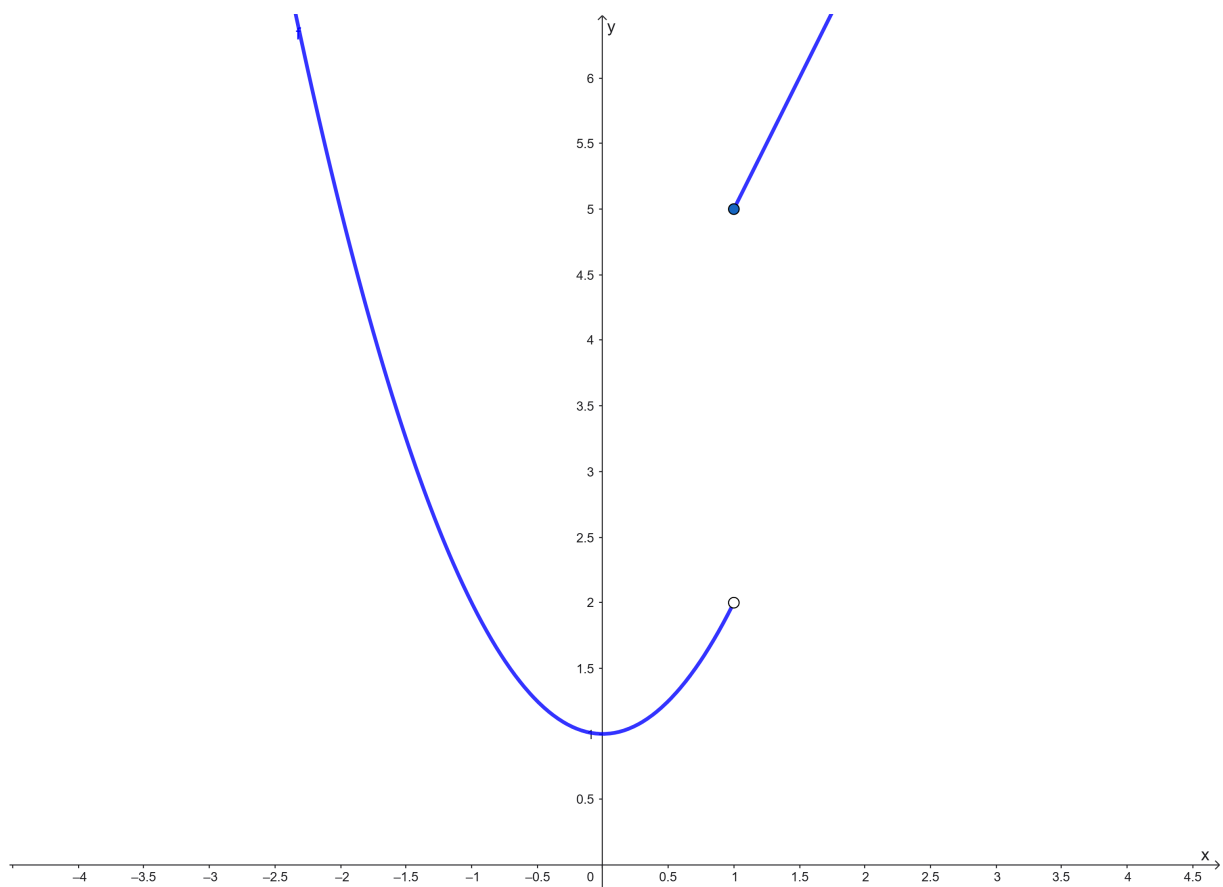
Ergebnis: Es ist zu vermuten:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} h(x) = 2, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} h(x) = 5.$$

Da die Grenzwerte verschieden sind, existiert

$$\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$$

nicht.



Alternative Schreibweisen für die Testeinsetzung

Als zwei vertikale Tabellen:

$x < 1$	$h(x)$	$x > 1$	$h(x)$
0,9	1,81	1,1	5,2
0,99	1,9801	1,01	5,02
0,999	1,998001	1,001	5,002
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Als Funktionswerte:

$$\begin{array}{ll} h(0,9) = 1,81 & h(1,1) = 5,2 \\ h(0,99) = 1,9801 & h(1,01) = 5,02 \\ h(0,999) = 1,998001 & h(1,001) = 5,002 \\ \vdots & \vdots \end{array}$$